

# कक्षा 10 — भौतिक विज्ञान सूत्र संदर्भ

45+ सूत्र एवं नियम • 13 हल सहित Numericals • प्रकाश, नेत्र, विद्युत, चुंबकत्व

Class 10 Physics — All Formulas & Solved Numericals (Hindi)



## प्रकाश — परावर्तन एवं गोलीय दर्पण — Reflection & Spherical Mirrors

6 सूत्र

| क्र. | सूत्र                          | नाम / परिभाषा           | नोट एवं इकाई                                                         |
|------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | $i = r$                        | परावर्तन के नियम        | आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक तल में                        |
| 2    | $1/v + 1/u = 1/f$              | दर्पण सूत्र             | $u$ वस्तु-दूरी, $v$ प्रतिबिंब-दूरी (ध्रुव से); इकाई cm या m          |
| 3    | $m = h'/h = -v/u$              | रैखिक आवर्धन            | $m > 0 \rightarrow$ सीधा, आभासी; $m < 0 \rightarrow$ उल्टा, वास्तविक |
| 4    | $f = R/2$                      | फोकस दूरी               | फोकस दूरी = वक्रता त्रिज्या का आधा                                   |
| 5    | $m = +1$                       | समतल दर्पण का प्रतिबिंब | आभासी, सीधा, बराबर आकार; $v = -u$ ; बायों-दायों उलटा                 |
| 6    | अवतल: $f < 0$ , उत्तल: $f > 0$ | संकेत परिपाटी           | दर्पण/लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक                         |

## प्रकाश — अपवर्तन एवं लेंस — Refraction & Lenses

8 सूत्र

| क्र. | सूत्र                        | नाम / परिभाषा      | नोट एवं इकाई                                                         |
|------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7    | $n = c/v$                    | अपवर्तनांक         | $c = 3 \times 10^8$ m/s; जल का $n = 1.33$ , काँच का 1.5              |
| 8    | $n_{21} = v_1/v_2 = n_2/n_1$ | सापेक्ष अपवर्तनांक | माध्यम 1 से 2 में जाते समय                                           |
| 9    | $n_{21} = \sin i / \sin r$   | स्नेल का नियम      | $i$ = आपतन कोण, $r$ = अपवर्तन कोण                                    |
| 10   | $1/v - 1/u = 1/f$            | लेंस सूत्र         | उत्तल लेंस $f > 0$ , अपसारी लेंस $f < 0$                             |
| 11   | $m = h'/h = v/u$             | लेंस आवर्धन        | $m > 0 \rightarrow$ सीधा, आभासी; $m < 0 \rightarrow$ उल्टा, वास्तविक |
| 12   | $P = 1/f$                    | लेंस की क्षमता     | $f$ मीटर में; $P$ डाइऑप्टर (D); उत्तल +D, अपसारी -D                  |
| 13   | $P = P_1 + P_2$              | संपर्क में लेंस    | क्षमताएँ बीजगणितीय रूप से जुड़ती हैं                                 |
| 14   | $\sin C = 1/n$               | क्रांतिक कोण       | संघन $\rightarrow$ विरल माध्यम; $i > C$ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन     |

## मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष — Human Eye & Vision Defects

5 सूत्र

| क्र. | सूत्र           | नाम / परिभाषा            | नोट एवं इकाई                                                   |
|------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 15   | मायोपिया        | निकट दृष्टि दोष          | दूर की वस्तुएँ धुंधली; दूर बिंदु अनंत से पहले; नेत्र-गोली लंबी |
| 16   | अपसारी लेंस     | मायोपिया का उपचार        | $f = -(\text{दूर बिंदु दूरी})$ ; चश्मे की क्षमता $P = 1/f$     |
| 17   | हाइपरमेट्रोपिया | दूर दृष्टि दोष           | निकट बिंदु 25 cm से दूर चला जाता है; पास की वस्तुएँ धुंधली     |
| 18   | अभिसारी लेंस    | हाइपरमेट्रोपिया का उपचार | उत्तल लेंस; प्रेस्बायोपिया (जरा दृष्टि) में द्विफोकसी लेंस     |
| 19   | $P = 1/f$       | चश्मे की क्षमता          | $f$ मीटर में; अनंत की किरणें दूर बिंदु पर फोकस हों             |

## विद्युत – धारा, वोल्टता, प्रतिरोध – Current, Voltage, Resistance

9 सूत्र

| क्र. | सूत्र                         | नाम / परिभाषा              | नोट एवं इकाई                                                                        |
|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | $Q = I \times t$              | विद्युत आवेश               | कूलॉम (C); $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \times 1 \text{ s}$                           |
| 21   | $n = Q/e$                     | आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या | $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (एक इलेक्ट्रॉन का आवेश)                         |
| 22   | $V = W/Q$                     | विभवांतर                   | वोल्ट (V); $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$                                            |
| 23   | $V = I \times R$              | ओम का नियम                 | नियत ताप पर V और I का अनुपात स्थिर; R ओम ( $\Omega$ ) में                           |
| 24   | $R = \rho l / A$              | प्रतिरोध                   | $\rho$ विशिष्ट प्रतिरोध ( $\Omega \cdot \text{m}$ ); l लंबाई, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल |
| 25   | $R = R_1 + R_2 + R_3$         | श्रेणी क्रम (Series)       | धारा समान; $V = V_1 + V_2 + V_3$ ; कुल R बढ़ता है                                   |
| 26   | $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ | समांतर क्रम (Parallel)     | वोल्टता समान; $I = I_1 + I_2 + I_3$ ; कुल R घटता है                                 |
| 27   | $R' = 4R$                     | तार खींचने पर              | लंबाई दोगुनी होने पर त्रुट्याकार A आधा; आयतन स्थिर                                  |
| 28   | A: श्रेणी में, V: समांतर में  | मापन                       | अमीटर कम प्रतिरोध; वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध                                          |

## विद्युत शक्ति एवं ऊष्मा – Power & Heating

7 सूत्र

| क्र. | सूत्र                                                          | नाम / परिभाषा            | नोट एवं इकाई                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | $P = V \times I$                                               | विद्युत शक्ति            | वाट (W); $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$ ; $1 \text{ HP} \approx 746 \text{ W}$ |
| 30   | $P = I^2 R$                                                    | शक्ति (प्रतिरोध रूप में) | ओम के नियम से प्रतिस्थापन                                                       |
| 31   | $P = V^2/R$                                                    | शक्ति (वोल्टता रूप में)  | बल्ब/हीटर की तुलना में उपयोगी                                                   |
| 32   | $H = I^2 \times R \times t$                                    | जूल का ऊष्मा नियम        | जूल (J) में; धारा दोगुनी $\rightarrow$ ऊष्मा 4 गुनी                             |
| 33   | $W = P \times t = V I t$                                       | खर्च हुई ऊर्जा           | जूल = वाट $\times$ सेकंड                                                        |
| 34   | $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$                    | वाणिज्यिक इकाई           | 1 यूनिट बिजली = 1 kWh                                                           |
| 35   | बिल = $P(\text{kW}) \times t(\text{घंटे}) \times \text{दर(₹)}$ | विद्युत बिल              | P किलोवाट में रखना अनिवार्य                                                     |

## चुंबकत्व – नियम एवं उपकरण – Magnetism: Rules & Devices

8 सूत्र

| क्र. | सूत्र                       | नाम / परिभाषा               | नोट एवं इकाई                                                               |
|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 36   | दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम     | सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र | अंगूठा = धारा की दिशा; मुड़ी अंगुलियाँ = क्षेत्र की दिशा                   |
| 37   | फ्लेमिंग का बायाँ-हस्त नियम | चालक पर बल की दिशा          | तर्जनी-क्षेत्र, मध्यमा-धारा $\rightarrow$ अंगूठा-बल                        |
| 38   | फ्लेमिंग का दायाँ-हस्त नियम | प्रेरित धारा की दिशा        | तर्जनी-गति, मध्यमा-क्षेत्र $\rightarrow$ अंगूठा-धारा                       |
| 39   | विद्युत चुंबकीय प्रेरण      | फैराडे का नियम              | चुंबकीय क्षेत्र बदलने से कुंडल में धारा प्रेरित होती है                    |
| 40   | विद्युत मोटर                | DC मोटर का सिद्धांत         | धारा-वाही कुंडल पर बल-आघूर्ण; विद्युत $\rightarrow$ यांत्रिक               |
| 41   | विद्युत जनरेटर              | जनरेटर का सिद्धांत          | विद्युत चुंबकीय प्रेरण; ऊर्जा: यांत्रिक $\rightarrow$ विद्युत; AC/DC दोनों |
| 42   | विद्युत चुंबक               | उच्च शक्ति चुंबक            | कुंडल + नरम लोहे की क्रोड; केन, इलेक्ट्रिक बेल                             |
| 43   | घरेलू परिपथ                 | लाइव + न्यूट्रल + अर्थ      | लाइव (लाल), न्यूट्रल (काला), अर्थ (हरा); फ्यूज श्रेणी में                  |

## प्रकाश एवं लेंस – हल सहित Numericals – Solved: Light & Lenses

6 प्रश्न

**प्र.1** एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। 10 cm दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करें।

$$f = -15 \text{ cm}, u = -10 \text{ cm}$$

$$\text{दर्पण सूत्र: } 1/v = 1/f - 1/u = (-1/15) - (-1/10) = +1/30$$

$$v = +30 \text{ cm (धनात्मक} \rightarrow \text{दर्पण के पीछे)}$$

$$m = -v/u = -(+30)/(-10) = +3$$

**उत्तर:**  $v = +30 \text{ cm}$ ,  $m = +3 \rightarrow$  प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा 3 गुना आवर्धित

**प्र.2** उत्तल दर्पण ( $f = +15 \text{ cm}$ ) के सामने 30 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन निकालें।

$$f = +15 \text{ cm}, u = -30 \text{ cm}$$

$$1/v = 1/f - 1/u = (1/15) - (-1/30) = 1/15 + 1/30 = 1/10$$

$$v = +10 \text{ cm}; m = -v/u = -(+10)/(-30) = +1/3$$

**उत्तर:**  $v = +10 \text{ cm}$  (पीछे),  $m = +1/3 \rightarrow$  सीधा, आभासी, बिंब के आकार का  $1/3$

**प्र.3** उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है, वस्तु 15 cm दूरी पर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आवर्धन कितना?

$$f = +10 \text{ cm}, u = -15 \text{ cm}$$

$$\text{लेंस सूत्र: } 1/v = 1/f + 1/u = (1/10) + (-1/15) = 1/30$$

$$v = +30 \text{ cm}; m = v/u = (+30)/(-15) = -2$$

**उत्तर:** लेंस से 30 cm (दाईं ओर),  $m = -2 \rightarrow$  उल्टा, वास्तविक, दो गुना आवर्धित

**प्र.4** जल में प्रकाश की चाल  $2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$  है। जल का अपवर्तनांक? काँच ( $n = 1.5$ ) में प्रकाश की चाल?

$$\text{जल: } n = c/v = (3 \times 10^8) \div (2.25 \times 10^8) = 1.33$$

$$\text{काँच: } v = c/n = (3 \times 10^8) \div 1.5$$

**उत्तर:** जल का  $n = 1.33$ ; काँच में चाल  $= 2 \times 10^8 \text{ m/s}$

**प्र.5** +5 D तथा -3 D के दो लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन की क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात करें।

$$P = P_1 + P_2 = (+5) + (-3) = +2 \text{ D}$$

$$f = 1/P = 1/2 \text{ m}$$

**उत्तर:**  $P = +2 \text{ D}$ ;  $f = +50 \text{ cm} \rightarrow$  लेंस अभिसारी (उत्तल) प्रकृति का

**प्र.6** एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 cm है। उसे 25 cm दूर की पुस्तक पढ़ने हेतु किस लेंस की क्षमता चाहिए?

$$u = -25 \text{ cm}; \text{प्रतिबिंब उसके निकट बिंदु पर: } v = -50 \text{ cm}$$

$$1/f = 1/v - 1/u = (-1/50) - (-1/25) = +1/50 \rightarrow f = +50 \text{ cm}$$

$$P = 1/f = 1/(0.50 \text{ m})$$

**उत्तर:**  $P = +2 \text{ D} \rightarrow$  उत्तल (अभिसारी) लेंस — दूर दृष्टि दोष का संधारण

## विद्युत — हल सहित Numericals — Solved: Electricity

7 प्रश्न

**प्र.7** किसी परिपथ में 0.5 A धारा 2 मिनट तक बहती है। प्रवाहित आवेश व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें।

$$t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$$

$$Q = I \times t = 0.5 \times 120 = 60 \text{ C}$$

$$n = Q/e = 60 \div (1.6 \times 10^{-19})$$

**उत्तर:**  $Q = 60 \text{ C}$ ;  $n = 3.75 \times 10^{20}$  इलेक्ट्रॉन

**प्र.8** 12 V की बैटरी 4 Ω के प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में धारा कितनी बहेगी?

ओम का नियम:  $I = V/R$

उत्तर:  $I = 12 \div 4 = 3 \text{ A}$

**प्र.9** 2 Ω, 3 Ω व 6 Ω के तीन प्रतिरोधक — (i) श्रेणी में (ii) समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध?

श्रेणी:  $R = 2 + 3 + 6 = 11 \Omega$

समांतर:  $1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = (3+2+1)/6 = 1 \rightarrow R = 1 \Omega$

उत्तर: श्रेणी = 11 Ω; समांतर = 1 Ω (समांतर में R सबसे छोटे के भी कम)

**प्र.10** 220 V पर 100 W का बल्ब जलता है। बल्ब से धारा व बल्ब का प्रतिरोध निकालें।

$I = P/V = 100/220 \approx 0.45 \text{ A}$

$R = V^2/P = (220)^2 \div 100 = 48400 \div 100$

उत्तर:  $I \approx 0.45 \text{ A}$ ;  $R = 484 \Omega$

**प्र.11** 5 A धारा 44 Ω के प्रतिरोध से 10 s तक बहती है। उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें।

जूल का नियम:  $H = I^2 \times R \times t$

$H = 25 \times 44 \times 10$

उत्तर:  $H = 11000 \text{ J} = 11 \text{ kJ}$

**प्र.12** 2 kW का गीज़र रोज़ 1 घंटा चलता है। 30 दिन का बिल ₹6/यूनिट की दर से कितना?

ऊर्जा =  $P \times t = 2 \text{ kW} \times 1 \text{ h} \times 30 = 60 \text{ kWh} = 60 \text{ यूनिट}$

बिल =  $60 \times ₹6$

उत्तर: 60 यूनिट; बिल = ₹360

**प्र.13** एक तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। नया प्रतिरोध पुराने का कितना गुना होगा?

आयतन स्थिर:  $L' = 2L$  तो क्षेत्रफल  $A' = A/2$

$R' = \rho L'/A' = \rho(2L)/(A/2) = 4 \times (\rho L/A) = 4R$

उत्तर: प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है

### परीक्षा में अंक पक्के करने की टिप्स

- **संकेत परिपाटी:** हल लिखने से पहले चिह्न लगाएँ — बाईं ओर की दूरियाँ ऋणात्मक
- **क्षमता में मीटर:**  $P = 1/f$  में  $f$  सदैव मीटर में रखें, तभी  $P$  डाइऑप्टर में मिलेगी
- **इकाई एक जैसी:** पूरे प्रश्न में दूरियाँ या cm में या m में — एक साथ नहीं
- **उत्तर + इकाई:** अंतिम उत्तर सदैव इकाई (cm, A, Ω, J, W) के साथ लिखें